



School of
Management and Law

Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX)

Teil 7: Punkt- und Intervallschätzung: Eine Population

(Fakultativ: Konfidenzintervalle für Anteilswerte)

Newbold, Carlson, Thorne: Statistics for Business and Economics, 8. Auflage

Kapitel 7: Punkt- und Intervallschätzung: Eine Population



Building Competence. Crossing Borders.

Copyright © 2013 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall.

Verantwortlich martin.schnauss@zhaw.ch

Lernziele:

Nach Bearbeitung dieses Teils können Sie:

- Zwischen Punkt- und Intervallschätzungen unterscheiden
- Wünschenswerte Eigenschaften eines Schätzers erläutern
- Konfidenzintervalle für den arithmetischen Mittelwert einer Grundgesamtheit bestimmen und interpretieren
 - für den Fall, dass die Varianz der Grundgesamtheit bekannt ist und
 - für den Fall, dass die Varianz der Grundgesamtheit geschätzt werden muss
- (Fakultativ: Konfidenzintervalle für Anteilswerte einer Grundgesamtheit berechnen und interpretieren)

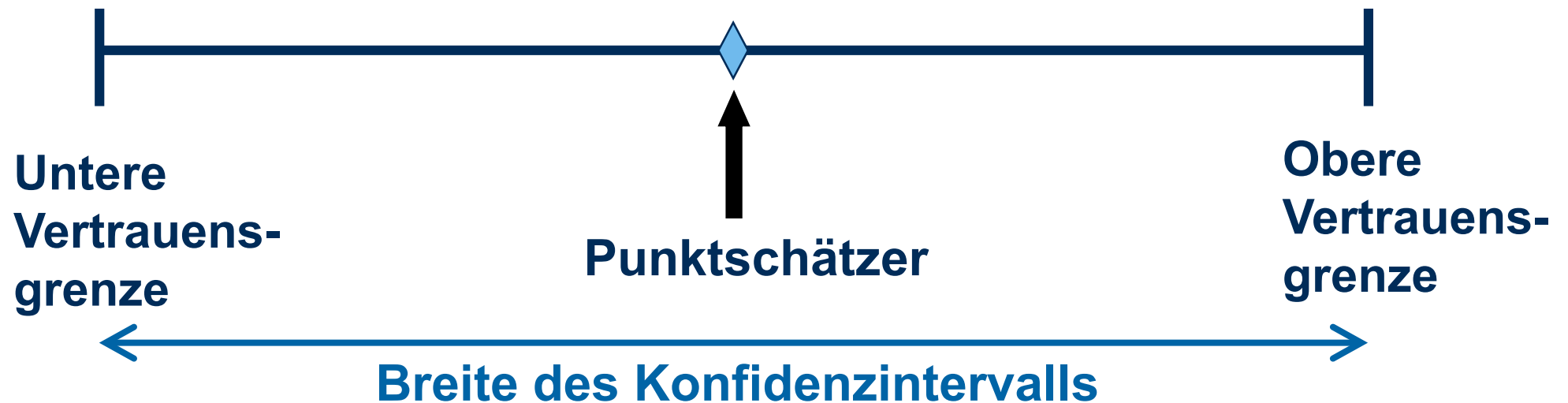
Folien: 5, 13,14,16,,32

§1 Eigenschaften von Punktschätzern

- Ein **Schätzer** (estimator) eines Populationsparameters ist
 - eine *Zufallsvariable*, die von der Stichprobeninformation abhängt...
 - und mit deren Realisationen ein unbekannter Parameter der Grundgesamtheit geschätzt wird.
- Ein *bestimmter Wert* dieser Zufallsvariable nennt man einen **Schätzwert** (estimate).

Punkt- und Intervallschätzung

- Ein **Punktschätzer** ergibt einen *einzelnen* Wert.
- Ein **Konfidenzintervall (Vertrauensintervall)** liefert zusätzliche Informationen bezüglich *Variabilität/Unsicherheit* der Schätzung.

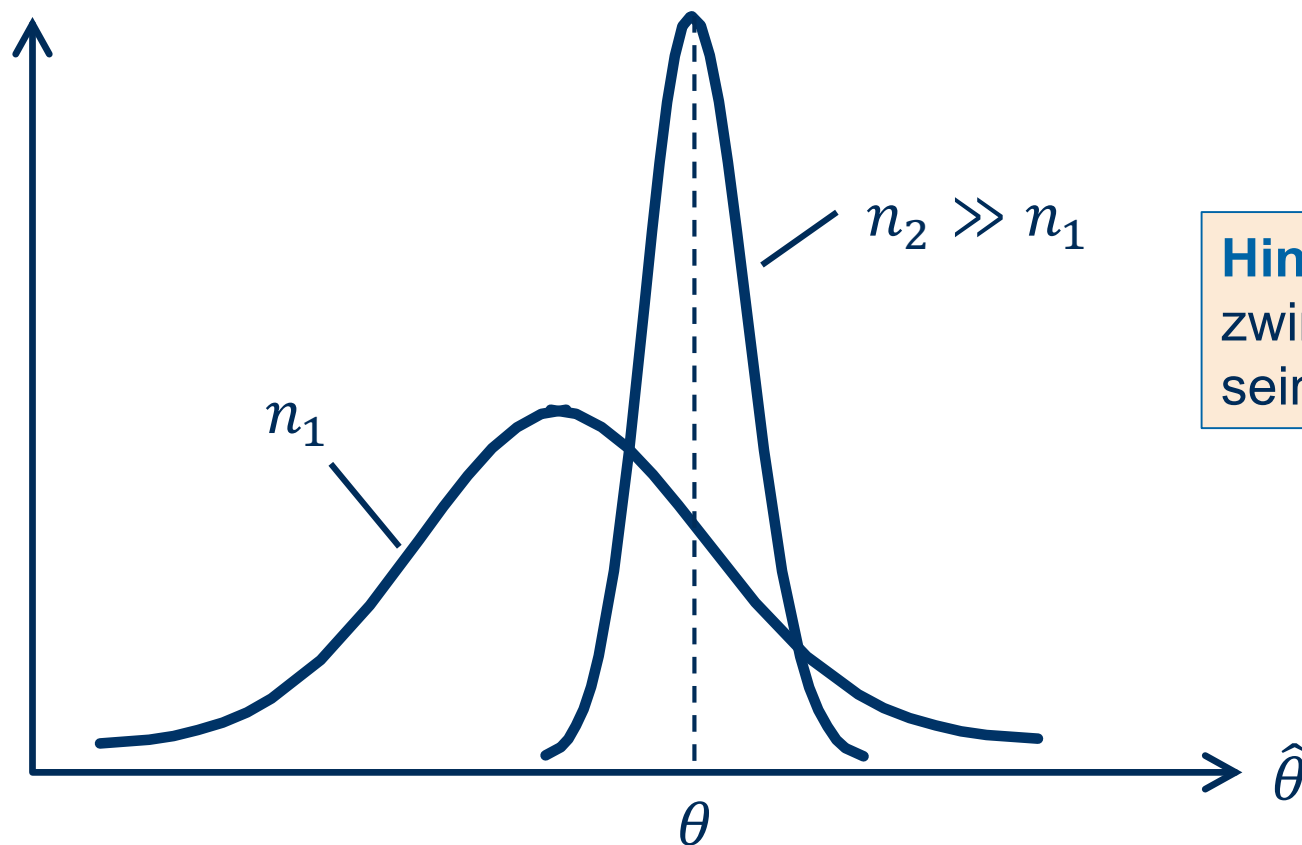


Punktschätzer

Schätzung eines Populationsparameters ...		mittels einer Stichprobenstatistik (Punktschätzer)
<u>Mittelwert</u>	μ	$\bar{X}$
Anteilswert	p	$\hat{p}$

Wünschenswerte Eigenschaften eines Punktschätzers: Konsistenz (Forts.)

- Mit zunehmendem Stichprobenumfang liegen die Realisationen von $\hat{\theta}$ näher und näher am Parameter θ .



Hinweis: $\hat{\theta}$ muss nicht zwingend erwartungstreu sein, um konsistent zu sein.

§ 2 Intervallschätzung

- Wieviel Unsicherheit gibt es bei einem Punktschätzer für einen Populationsparameter?
- Ein **Intervallschätzer** liefert mehr Informationen bezüglich einer Populations-Charakteristik als ein Punktschätzer.
- Ein **Intervallschätzer** für einen Populationsparameter ist eine **Regel (Formel)** zur Schätzung eines Intervalls, welches *mit „grosser Sicherheit“ den Populationsparameter einschliesst*.
- Die daraus folgenden Intervallgrenzen bilden das **Konfidenzintervall (Vertrauensintervall)**.
- Je breiter das Intervall ist, desto weniger präzise wurde der Parameter geschätzt.

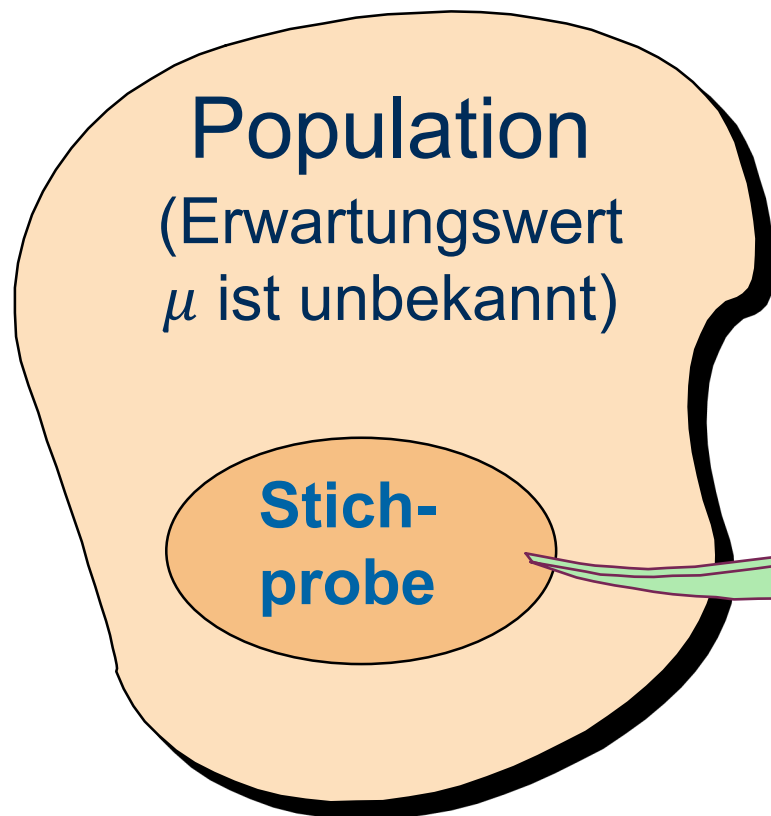
Intervallschätzung (Forts.)

- Ein Konfidenzintervall gibt einen Bereich für den zu schätzenden Parameter an. Es ...
 - berücksichtigt die Variabilität (Standardfehler) der Stichprobenstatistik von Stichprobe zu Stichprobe
 - basiert auf den Observationen **einer** Stichprobe
 - liefert einen Hinweis bezüglich der Präzision der Lageschätzung des Populationsparameters.
 - wird mittels eines **Konfidenzniveaus** $< 100\%$ angegeben

Schätzverfahren

Punktschätzung

Intervallschätzung



$$\bar{x} = 50$$

Mit „grosser Sicherheit“ liegt μ zwischen 40 und 60.



Generelles Vorgehen bei der Ermittlung eines Konfidenzintervalls

- Die generelle „Formel“ zur Bildung eines Konfidenzintervalls ist:

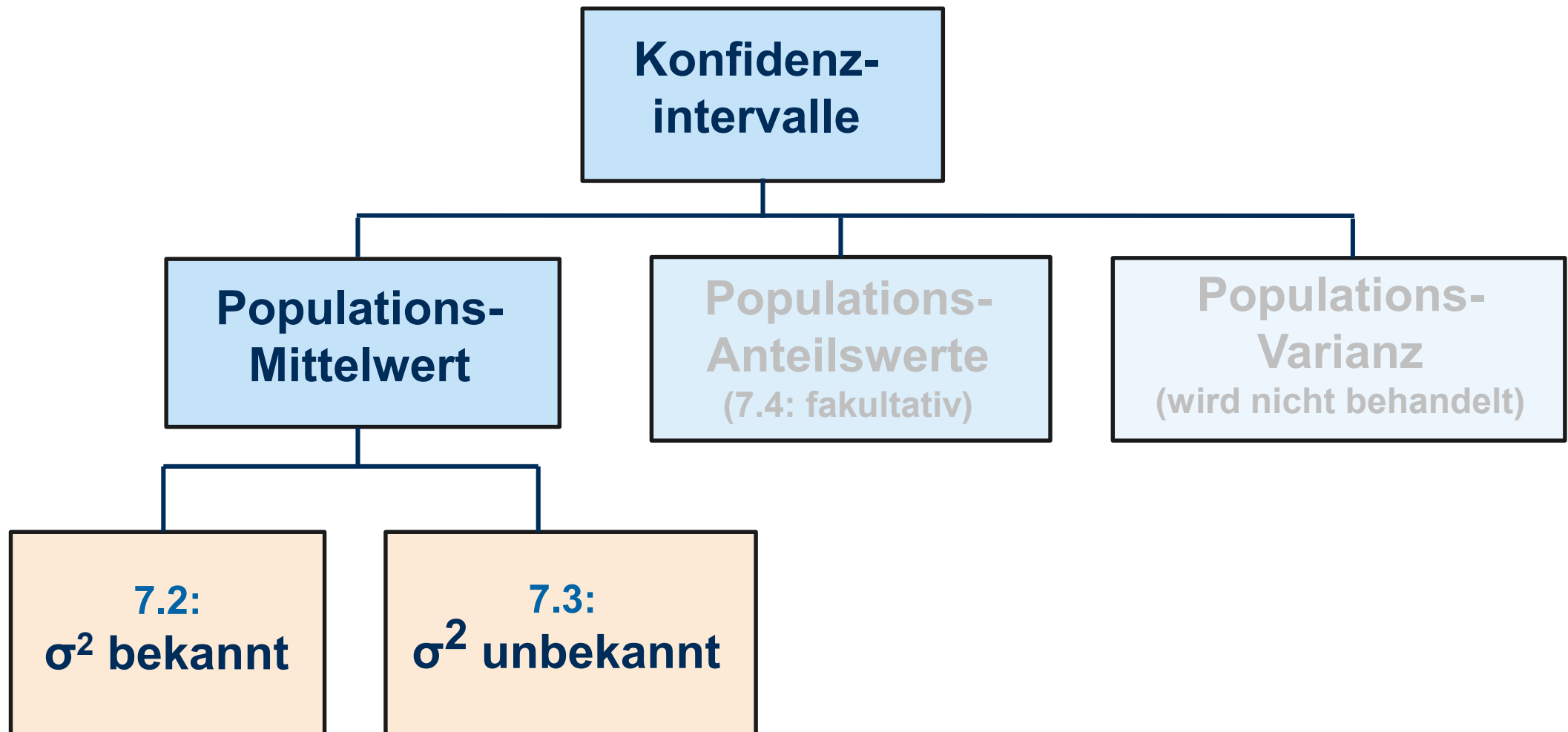
$$\text{Punktschätzer} \pm \text{Zuverlässigkeitsfaktor} \cdot \text{Standardfehler}$$

- Der „Zuverlässigkeitsfaktor“ hängt (unter anderem) vom gewünschten **Konfidenzniveau** ab.

Konfidenzniveau ($1 - \alpha$)

- Angenommen das Konfidenzniveau ist $(1 - \alpha) = 95\%$
- Eine („frequentistische“) Interpretation:
 - In (unendlich) wiederholten Stichproben werden 95% der so gebildeten Konfidenzintervalle den wahren, aber unbekannten, Populationsparameter θ enthalten.
 - Ein *konkretes Intervall* beinhaltet den wahren Populationsparameter θ , oder aber nicht.
 - Eine Wahrscheinlichkeit ist hier nicht mehr involviert, da wir bereits eine Realisation vorliegen haben.
 - Man sollte somit folgende Formulierung vermeiden: $P(5 < \theta < 7) = 95\%$
 - 5, 7 und θ sind nicht stochastisch (sondern fixe Grössen) und darum ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage nicht sinnvoll.

Konfidenzintervalle: Übersicht



§ 3 Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 bekannt ist

- Annahmen:
 - Die Varianz der Grundgesamtheit (σ^2) ist bekannt.
 - Normalverteilte Grundgesamtheit *oder* grosse Stichprobe

- **$(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervall für μ , σ^2 bekannt:**

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}}$$

- wobei $-z_{\alpha/2}$ und $z_{\alpha/2}$ diejenigen Quantilswerte der Standardnormalverteilung sind, welche mit einer Wahrscheinlichkeit von $\alpha/2$ unter- bzw. überschritten werden und
- $\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$, falls die Grundgesamtheit gross ist (Faustregel: $n/N < 5\%$).
In den weiteren Ausführungen nehmen wir diesen Fall an. Ansonsten wäre eine Endlichkeitskorrektur nötig.

Fehlermarge

- Das Konfidenzintervall für μ (bei grosser Grundgesamtheit)

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

kann auch wie folgt geschrieben werden:

$$\bar{x} \pm ME$$

wobei ME die Fehlermarge (margin of error) ist.

$$ME = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Die Intervallbreite w ist somit zweimal so breit wie die Fehlermarge: $w = 2ME$

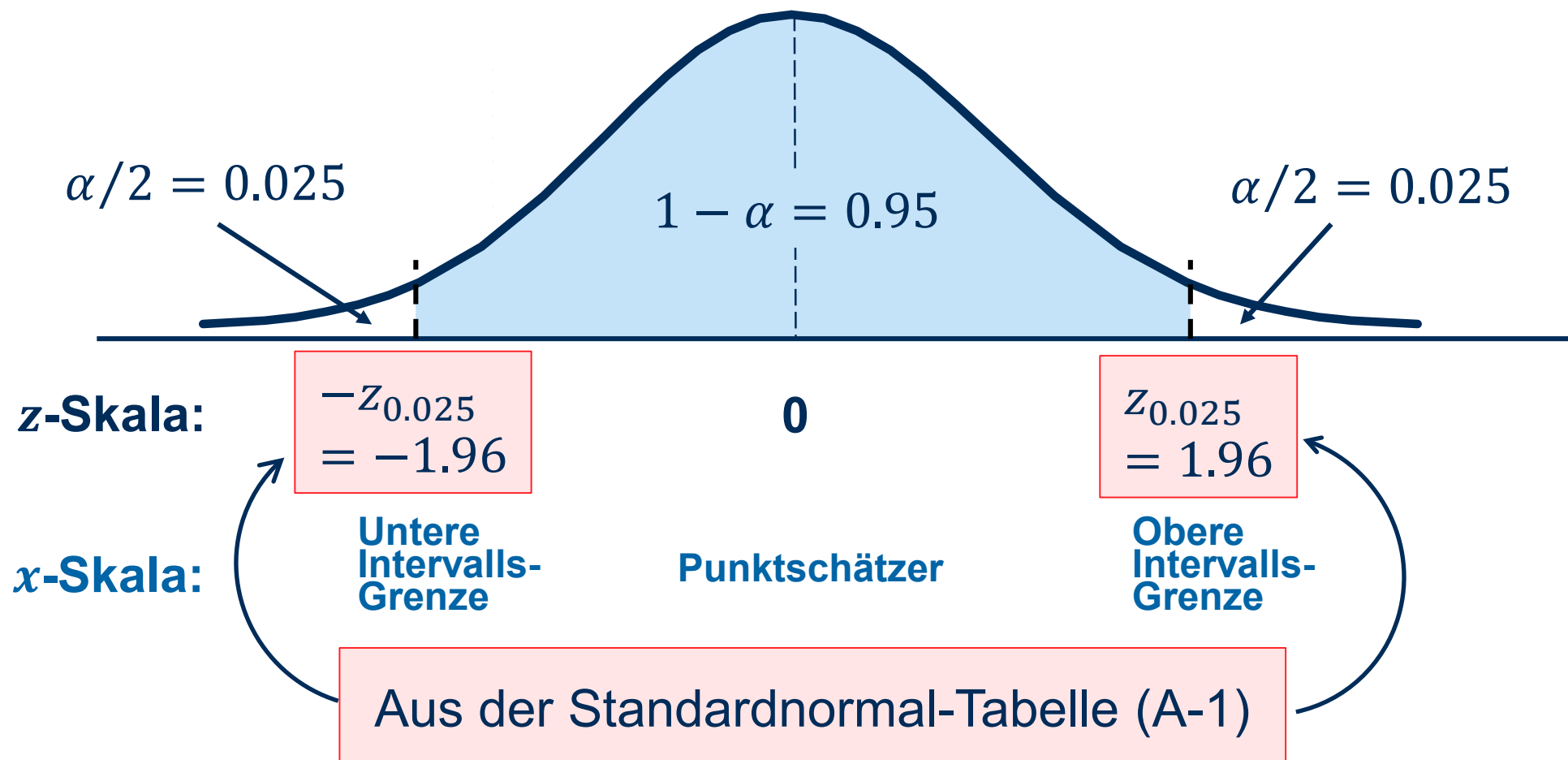
Fehlermarge (Forts.)

$$ME = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Die Fehlermarge hängt von drei Faktoren ab:
 1. $z_{\alpha/2}$: Je höher das Konfidenzniveau ($1 - \alpha$), desto grösser die Fehlermarge, ceteris paribus.
 2. σ : Je höher die Streuung der Daten, desto grösser die Fehlermarge, ceteris paribus.
 3. n : Je grösser die Stichprobe, desto kleiner die Fehlermarge, ceteris paribus.

Bestimmung des Zuverlässigkeitsfaktors, $z_{\alpha/2}$

- Angenommen wir suchen ein 95%-Konfidenzintervall:



Häufige Konfidenzniveaus

- Die am häufigsten eingesetzte Konfidenzniveaus sind: 90%, 95% und 99%.

Konfidenz-niveau	$1 - \alpha$	$z_{\alpha/2}$ -Wert ← «Zuverlässigkeitsfaktor»
80%	0.80	1.28
90%	0.90	1.645
95%	0.95	1.96
98%	0.98	2.33
99%	0.99	2.58
99.8%	0.998	3.09
99.9%	0.999	3.27

Intervalle und Konfidenzniveaus

Stichprobenverteilung des Mittelwertes

Punktschätzer:

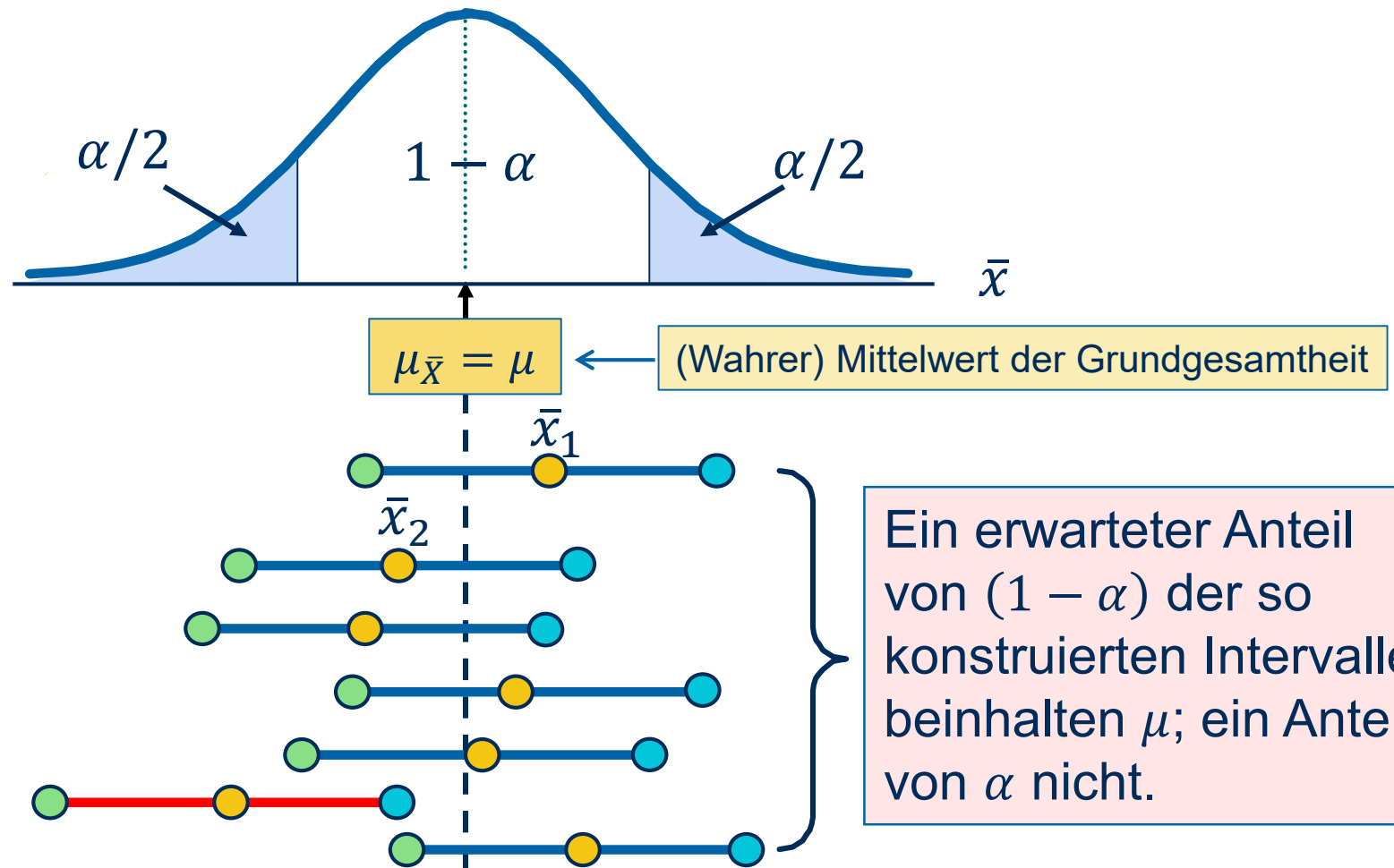
● $\bar{x}$

Intervallgrenzen:

● $\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

bis

● $\bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$



Konfidenzintervalle mehrerer Stichprobenziehungen

Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 bekannt ist: Beispiel

- Der durchschnittliche Monatslohn von 36 zufällig ausgewählten vollzeitbeschäftigten Männern in einer bestimmten Branche beträgt CHF 5'645.
- Aus Erfahrung sei bekannt, dass die Standardabweichung der *grossen* Grundgesamtheit CHF 2'190 beträgt. (Diese restriktive Annahme wird im Abschnitt 7.3 hinfällig.)
- Man bestimme ein 95%-Konfidenzintervall für den Mittelwert μ der Grundgesamtheit.



Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

- Gegeben:
 $n = 36$, $\bar{x} = 5645$, $\sigma = 2190$ (Annahme), $(1 - \alpha) = 0.95$,
grosse Grundgesamtheit
- Somit ist das 95%-Konfidenzintervall für μ :

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5645 \pm 1.96 \cdot \frac{2190}{\sqrt{36}} = 5645 \pm 715.4 = (4929.6, 6360.4)$$

- Mit 95% Sicherheit liegt der Durchschnittslohn in der Branche zwischen CHF 4'930 und 6'360.
Das Intervall ist sehr breit, die Schätzung also sehr unpräzise.
- Obwohl im konkreten Fall der wahre Mittelwert ausserhalb des Intervalls liegen könnte, würde sich in 95% der so gebildeten Intervalle der wahre Mittelwert befinden.

- Gegeben:
 $n = 36$, $\bar{x} = 5645$, $\sigma = 2190$ (Annahme), $(1 - \alpha) = 0.95$,
grosse Grundgesamtheit
- Somit ist das 95%-Konfidenzintervall für μ :
$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5645 \pm 1.96 \cdot \frac{2190}{\sqrt{36}} = 5645 \pm 715.4 = (4929.6, 6360.4)$$
- Mit 95% Sicherheit liegt der Durchschnittslohn in der Branche zwischen CHF 4'930 und 6'360.
Das Intervall ist sehr breit, die Schätzung also sehr unpräzise.
- Obwohl im konkreten Fall der wahre Mittelwert ausserhalb des Intervalls liegen könnte, würde sich in 95% der so gebildeten Intervalle der wahre Mittelwert befinden.

§ 4 Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 unbekannt ist

- Wiederholung: Gegeben sei eine Stichprobe der Grösse n aus einer normalverteilten Grundgesamtheit mit Mittelwert μ und *bekannter* Standardabweichung σ . Somit ist

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

standardnormalverteilt.

- Falls die *Standardabweichung der Grundgesamtheit nicht bekannt ist* (üblicher Fall), ist es nahe liegend, den unbekannten Parameter σ durch den unverzerrten Schätzer S zu ersetzen

$$T_{n-1} = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$$

T_{n-1} ist nun **Student-verteilt** mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden.

Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 unbekannt ist (Forts.)

- Falls die Standardabweichung der Grundgesamtheit σ unbekannt ist, können wir σ durch die Stichprobenstandardabweichung s substituieren.
- Dadurch entsteht *zusätzliche Unsicherheit*, da s von Stichprobe zu Stichprobe variiert.
- Deshalb benützen wir die «breitere» Studentverteilung (auch *t-Verteilung* genannt) statt die Standardnormalverteilung.

Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 unbekannt ist (Forts.)

$(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervall für μ (σ unbekannt):

$$\bar{x} - t_{n-1, \alpha/2} s_{\bar{X}} < \mu < \bar{x} + t_{n-1, \alpha/2} s_{\bar{X}}$$

- Voraussetzung: Die Grundgesamtheit ist normalverteilt oder die Stichprobe ist «genügend gross».
- Der geschätzte Standardfehler wird mit folgender Formel berechnet:

$$s_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

(falls die Grundgesamtheit gross ist)

- Die Fehlermarge beträgt $ME = t_{n-1, \alpha/2} s_{\bar{X}}$
- $t_{n-1, \alpha/2}$ ist der kritische Wert der t -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden.

Studentverteilung

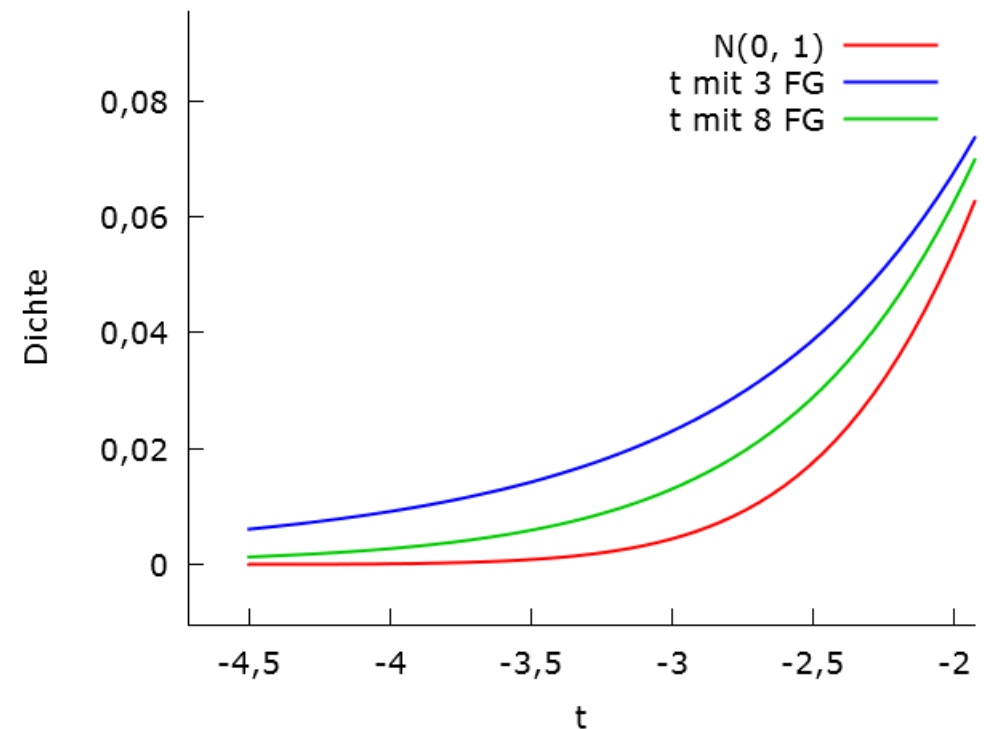
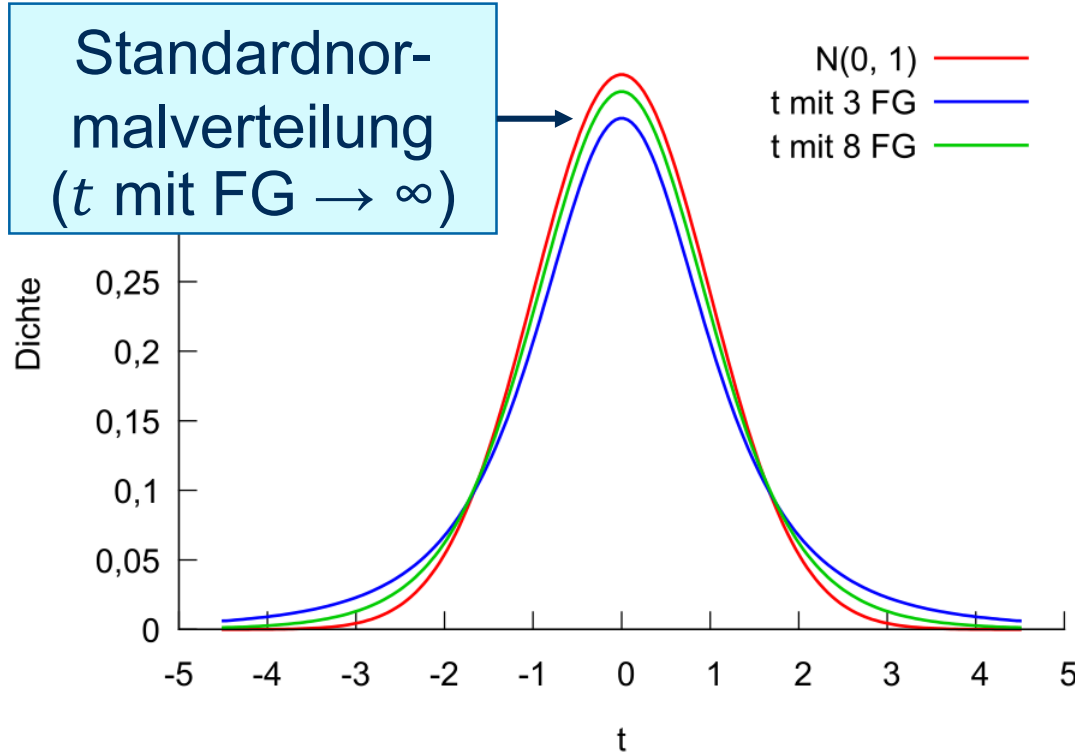
- Die t -Verteilung umfasst eigentlich eine Familie von Verteilungen.
- Die t -Verteilung hängt von der Anzahl **Freiheitsgraden (FG)** ab.
 - Beim Konfidenzintervall für den Mittelwert gibt es $(n - 1)$ Freiheitsgrade.
 - Dies entspricht der Anzahl Observationen, die frei variieren können, nachdem der Stichprobenmittelwert berechnet wurde.
 - Die Anzahl Freiheitsgrade spielten bereits bei der Berechnung der Stichprobenvarianz eine Rolle.

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Studentverteilung (Forts.)

t -Verteilungen sind glockenförmig und symmetrisch, haben aber „schwerere Flanken“ (fatter tails) als die Normalverteilung.

Standardnormalverteilung
(t mit $FG \rightarrow \infty$)



Man beachte: $T \rightarrow Z$ falls $n \rightarrow \infty$

t-Wahrscheinlichkeitstabelle (A-2)

- Beispielhaft sollen folgende «Zuverlässigkeitsfaktoren» (Quantilswerte) für ein $(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervall für μ bestimmt werden:

- 90%-KI, $n = 5$

$$t_{4,0.05} = 2.132$$

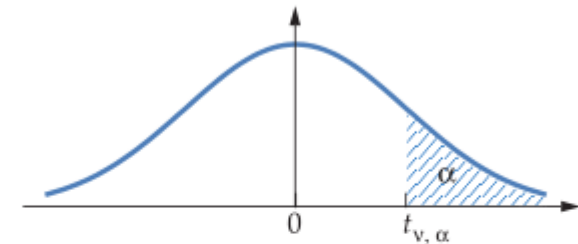
- 95%-KI, $n = 30$

$$t_{29,0.025} = 2.045$$

- 95%-KI, $n \rightarrow \infty$

$$t_{\infty,0.025} = z_{0.025} = 1.96$$

Tab. A-2: Rechtsseitige Quantilswerte der Student- t -Verteilung mit v Freiheitsgraden^a



v	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
100	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090

a. Die Quantilswerte wurden in Microsoft Excel 2010 berechnet.

Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 unbekannt ist: Beispiel

- Der durchschnittliche Monatslohn von 36 zufällig ausgewählten vollzeitbeschäftigten Männern in einer bestimmten Branche beträgt CHF 5'645.
- *Die Standardabweichung (der grossen Grundgesamtheit) wird ebenfalls aus der Stichprobe ermittelt und beträgt CHF 2'190.*
- Man bestimme ein 95%-Konfidenzintervall für den Mittelwert μ der Grundgesamtheit.



Konfidenzintervalle für μ falls σ^2 unbekannt ist: Beispiel (Forts.)

- Gegeben:
 $n = 36$, $\bar{x} = 5645$, $s = 2190$ (ebenfalls geschätzt), $(1 - \alpha) = 0.95$,
grosse Grundgesamtheit
- Somit ist das 95%-Konfidenzintervall für μ :

$$\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} = 5645 \pm 2.03 \cdot \frac{2190}{\sqrt{36}} = 5645 \pm 741 = (4904, 6386)$$

- Mit einer Sicherheit von 95% liegt der Durchschnittslohn in der Branche zwischen CHF 4'904 und 6'386.
- Das Intervall ist durch die zusätzliche Unsicherheit (Schätzung von σ) noch etwas breiter geworden.
- Selbst bei einer relativ kleinen Stichprobe ist die Korrektur aber marginal.



§ 5 *Fakultativ*: Konfidenzintervalle für Anteilswerte

- Wir haben gesehen, dass für grosse Stichproben der Anteilswert

$$\hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{\text{Anzahl Erfolge}}{\text{Stichprobengrösse}}$$

- Approximativ normalverteilt ist mit Erwartungswert und Standardfehler

$$\mu_{\hat{p}} = E(\hat{p}) = p$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

- Soll ein Konfidenzintervall für p gebildet werden, muss p (eben unbekannt) durch den unverzerrten Schätzer $\hat{p}$ in obigen Formeln ersetzt werden.

Fakultativ: Konfidenzintervalle für Anteilswerte (Forts.)

- Somit erhalten wir in genügend grossen Stichproben folgendes **$(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervall für den Anteilswert p :**

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

- Wir gehen davon aus, dass die Grundgesamtheit genügend gross ist, so dass keine Korrektur für endliche Grundgesamtheiten nötig wird.

Fakultativ: Konfidenzintervalle für Anteilswerte: Beispiel

- **Beispiel:** Bei einer Umfrage zur (unmittelbar) anstehenden Präsidentschaftswahl in einem grossen Land wird eine Zufallsstichprobe der Grösse $n = 100$ unter den Wahlberechtigten gezogen. Ein Anteil von 55% der Befragten spricht sich für den amtierenden Präsidenten aus. Bilden Sie das 95%-Konfidenzintervall für den (wahren) Anteilswert aller Wahlberechtigten.
- **Lösung:**

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = 0.55 \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.55 \cdot 0.45}{100}} \doteq 0.55 \pm 0.0975$$

- Mit 95% Sicherheit liegt die Zustimmungsrate für den Präsidenten unter allen Wahlberechtigten zwischen etwa 45% und 65%.
- Die Wiederwahl ist somit noch sehr unsicher (Intervall unterschreitet 50%).